Calidad del Software Actividad: Caso Estudio Integrador.

Desarrollo de Calculadora usando metodología RUP.

Disciplina: 2. Análisis.

Estudiante: Diego Andrés Díaz.

Cc 80032909

Docente: Ing Leonel Andrés Lópe Arias.

Institución: Politécnico Internacional.

Fecha: Noviembre 2026.

1. Introducción.

El análisis traduce los requisitos en un modelo que describe ¿qué? debe hacer el sistema, sin entrar todavía en el lenguaje ni en los detalles.

Trabajo a realizar (Tabla 2 del caso)	Artefacto resultante	Sección
Refinamiento de requisitos	Modelo de análisis	2
Análisis de la arquitectura	Descripción de la arquitectura	3
Análisis de casos de uso	Realización de casos de uso	4
Análisis de clases	Clases de análisis	5
Análisis de paquetes	Paquetes de análisis	6

2. Modelo de análisis (refinamiento de requisitos).

Cada requisito se asigna a las clases de análisis que lo atienden. Así se confirma que ningún requisito queda sin responsable.

Requisito	Refinamiento en el análisis	Clases de análisis
RF-01 Ingresar dos datos	El formulario ofrece dos campos de texto y entrega su contenido tal como lo escribe el usuario.	Formulario
RF-02 Sumar	Un controlador recibe la orden, y la entidad conoce la fórmula a + b.	Controlador, Calculadora
RF-03 Multiplicar	Igual que la suma, con la fórmula a x b.	Controlador, Calculadora
RF-04 Mostrar resultado	El formulario muestra el texto que le devuelve el controlador en un campo de solo lectura.	Formulario
RF-05 Informar entradas inválidas	El controlador valida los datos y devuelve un mensaje; el formulario lo muestra.	Controlador, Formulario

3. Descripción de la arquitectura (vista de análisis).

La arquitectura es MVC (Modelo Vista Controlador). La información fluye de la vista al controlador y de este al modelo, y la respuesta regresa por el mismo camino.



Reglas de la arquitectura:

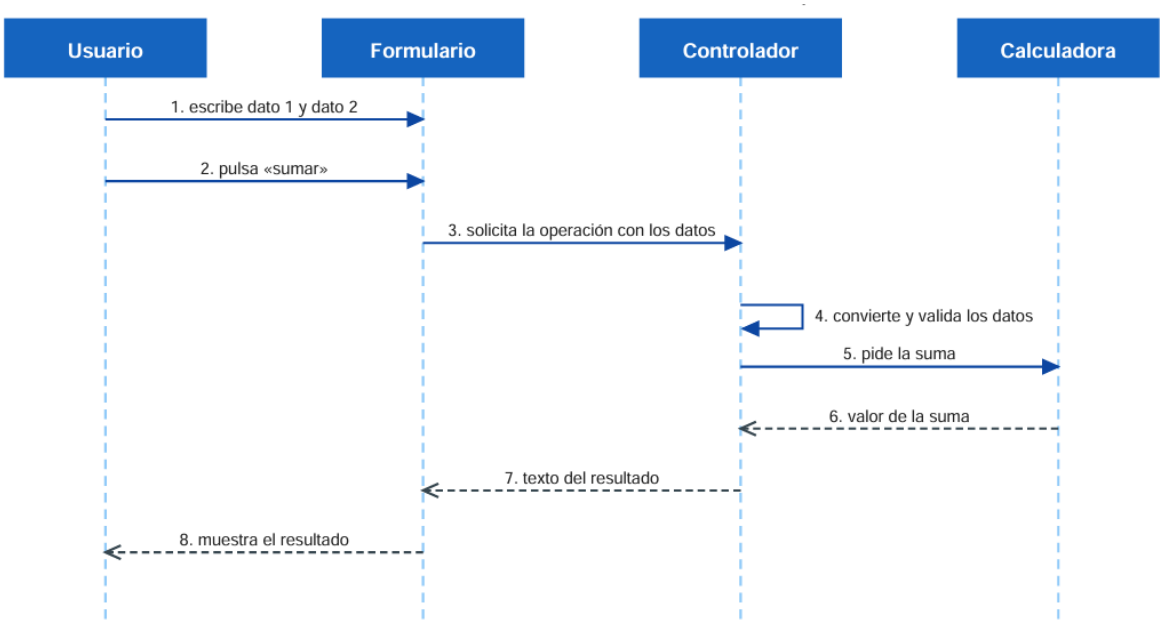
• La vista solo captura datos y muestra resultados; no calcula nada.

• El controlador convierte y valida los datos, pide el cálculo al modelo y prepara el texto de respuesta.

• El modelo guarda únicamente las fórmulas y no conoce ni a la vista ni al controlador.

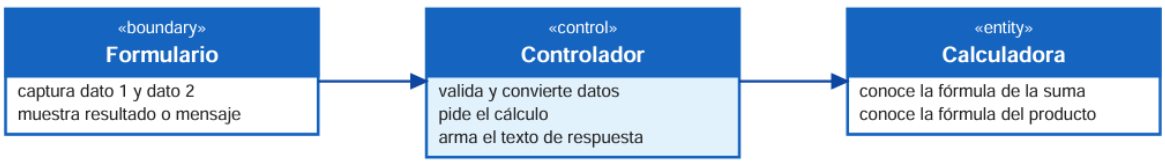
4. Realización de casos de uso (análisis).

Colaboración entre las clases de análisis para el caso CU-01 Sumar dos números. CU-02 Multiplicar sigue la misma secuencia, cambiando el paso 5 por la fórmula de la multiplicación.



Flujo alternativo. Si en el paso 4 el controlador detecta datos no numéricos o un resultado fuera de rango, no llama a la calculadora (o descarta su valor) y devuelve al formulario un mensaje de error, que el formulario muestra al usuario.

5. Clases de análisis.



Clase de análisis	Estereotipo	Responsabilidades	Colabora con
Formulario	boundary (frontera)	Capturar los dos datos y la orden del usuario. Mostrar el resultado o el mensaje de error.	Controlador
Controlador	control	Coordinar el caso de uso: convertir y validar datos, solicitar el cálculo y preparar el texto de respuesta.	Formulario, Calculadora
Calculadora	entity (entidad)	Conocer y aplicar las fórmulas de negocio: suma y multiplicación.	Controlador

6. Paquete de análisis.

Las clases se agrupan en tres paquetes, uno por capa de MVC. Las dependencias van en un solo sentido, de la vista hacia el modelo.

Paquete	Clases	Descripción
Presentación	Formulario	Todo lo que ve y escribe el usuario.
Control	Controlador	Lógica de coordinación y validación de datos.
Negocio	Calculadora	Reglas matemáticas independientes de la interfaz.

7. Conclusión del análisis.

Reglas matemáticas independientes de la interfaz. El modelo de análisis cubre los cinco requisitos funcionales con tres clases de responsabilidades claras. Esta separación permite probar el negocio sin interfaz gráfica (RNF-03) y agregar nuevas operaciones tocando solo el modelo y una línea del controlador.